

2020 年全国大学生数学竞赛河南省决赛

(非数学类) 参考答案

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共计 25 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(n^3 - n^2 + \frac{n}{2} \right) e^{\frac{1}{n}} - \sqrt{1+n^6} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: $\frac{1}{6}.$

解: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 由泰勒公式, 有

$$e^{\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{6n^3} + \frac{1}{24n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right),$$

$$\begin{aligned} \sqrt{1+n^6} &= n^3 \left(1 + \frac{1}{n^6} \right)^{\frac{1}{2}} = n^3 \left(1 + \frac{1}{2n^6} + o\left(\frac{1}{n^6}\right) \right) \\ &= n^3 + \frac{1}{2n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right), \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(n^3 - n^2 + \frac{n}{2} \right) e^{\frac{1}{n}} - \sqrt{1+n^6} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(n^3 - n^2 + \frac{n}{2} \right) \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{6n^3} + \frac{1}{24n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right) \right) - \left(n^3 + \frac{1}{2n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(n^3 + \frac{1}{6} - \frac{1}{24n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) - \left(n^3 + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{24n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

2. 设 $F(x) = 2 \int_0^{x^2} u \sin \sqrt{x^2 - u^2} du$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: 0.

解: 令 $t = x^2 - u^2$, 则 $F(x) = - \int_{x^2}^{x^2-x^4} \sin \sqrt{t} dt = \int_{x^2-x^4}^{x^2} \sin \sqrt{t} dt$. 利用第一积分中值定理, 存在 $\xi \in [x^2 - x^4, x^2]$, 使得 $F(x) = \int_{x^2-x^4}^{x^2} \sin \sqrt{t} dt = x^4 \sin \sqrt{\xi}$. 于是, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \sqrt{\xi} = 0.$$

3. 以 $y = 6e^{3x} + x$ 为一个特解的 3 阶常系数齐次线性微分方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

答案: $y''' - 3y'' = 0$.

解: 由特解 $y = 6e^{3x} + x$ 可以看出, 所求的 3 阶齐次线性微分方程的特征根应有 3 和 0 (二重),

因此它所对应的特征方程为 $r^3 - 3r^2 = 0$. 故所求的 3 阶齐次线性微分方程为 $y''' - 3y'' = 0$.

4. 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$, $a > b > 0$, 在上半平面 $y \geq 0$ 上, f 在点 $(0, 0)$ 处的函数值增加最快的方

向是_____;

答案: y 轴正向.

解法 1: 如果函数在一个点处的梯度不为零向量, 则函数沿梯度方向函数值增加得最快. 但由于 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的梯度为零向量, 因此需要用最基本的方法来判断. 考察函数值的差

$$\Delta = f(x, y) - f(0, 0) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{b^2}(x^2 + y^2) - \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)x^2.$$

注意到 $\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} > 0$, 可以看出当 $x = 0$, 即沿 y 轴正方向时, Δ 达到最大, 即函数值增加得最快.

解法 2: 要考察 $\Delta = f(x, y) - f(0, 0) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 在上半平面的哪个方向增加得最快, 等价于在上

半单位圆周上考察沿哪个方向函数值增加得最快. 为此, 令 $x = \cos \theta, y = \sin \theta, \theta \in [0, \pi]$, 则

$$\Delta = \frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2} = \frac{1}{b^2} - \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)\cos^2 \theta.$$

由此可见, 当 $\cos \theta = 0$, 即 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, Δ 达到最大.

5. 函数 $f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}$ 关于 x 的幂级数展开式为_____.

答案: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} \quad (-1 < x < 1)$.

解: 利用幂级数在收敛域内的分析性质, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1+x}{(1-x)^3} = \frac{-(1-x)+2}{(1-x)^3} = -\frac{1}{(1-x)^2} + \frac{2}{(1-x)^3} \\ &= -\left(\frac{1}{1-x}\right)' + \left(\frac{1}{1-x}\right)'' = -\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)' + \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \\
&= -\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} \quad (-1 < x < 1).
\end{aligned}$$

二、（本题 10 分）设函数 $f(x, y)$ 可微，且满足 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ ，点 $P(1, -2, 2)$ 是曲面

$\Sigma: z = f(x, y)$ 上的一点. 若 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(1, -2)} = 4$ ，求 Σ 在点 P 处的法线方程.

解：在等式 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 两边关于 t 求导，并令 $t = 1$ ，则有

$$xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 2f(x, y).$$

将 $x = 1, y = -2$ 代入上式，可得： $f_x(1, -2) - 2f_y(1, -2) = 2f(1, -2)$.

再注意到 $P(1, -2, 2)$ 在曲面 Σ 上以及 $f_x(1, -2) = 4$ ，可得： $f_y(1, -2) = 0$. 于是过曲面 Σ 上点 P 处的法线方程为：

$$\frac{x-1}{f_x(1, -2)} = \frac{y+2}{f_y(1, -2)} = \frac{z-2}{-1}, \quad \text{即} \quad \frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-2}{-1}.$$

三、（本题 10 分）设 Σ 是曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 在椭球面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 2$ 内的那部分，证明：

$$\frac{2\pi}{3} \left(2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) < \iint_{\Sigma} \sqrt{x+y+2z+1} dS \leq \frac{3\pi}{2}.$$

证明：先证明左边的不等式.

为此，记 $f(x, y, z) = \sqrt{x+y+2z+1}$. 下面求 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Σ 的最小值.

注意到，当 $(x, y, z) \in \Sigma$ 时， $x+y+2z+1 = x^2 + y^2 + x + y + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$,

由此可见，当且仅当 $x = -\frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}, z = \frac{1}{4}$ 时， f 达到最小，且最小值为 $f_{\min} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ （需要注意的是：

最小值点 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right) \in \Sigma$ ，这是因为该点满足曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 的方程，并且位于椭球面内）.

于是，有

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} dS \leq \iint_{\Sigma} \sqrt{x+y+2z+1} dS.$$

$$\text{联立方程} \begin{cases} z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2), \\ x^2 + y^2 + 4z^2 = 2 \end{cases}, \text{ 从中消去 } z \text{ 可得曲面 } \Sigma \text{ 在 } xoy \text{ 平面上的投影区域 } D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1.$$

因此, 有

$$\iint_{\Sigma} dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \sqrt{1 + r^2} dr = \frac{2\pi}{3} (2\sqrt{2} - 1),$$

$$\text{故 } \frac{2\pi}{3} \left(2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) < \iint_{\Sigma} \sqrt{x + y + 2z + 1} dS, \text{ 即左边不等式成立.}$$

再证明右边的不等式.

先将曲面积分化成二重积分, 然后应用 Cauchy 不等式:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \sqrt{x + y + 2z + 1} dS &= \iint_{D_{xy}} \left(\sqrt{x + y + x^2 + y^2 + 1} \cdot \sqrt{1 + x^2 + y^2} \right) dx dy \\ &\leq \left[\iint_{D_{xy}} (x + y + x^2 + y^2 + 1) dx dy \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \left[\iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2 + 1) dx dy \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2 + 1) dx dy = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

这里注意到了积分区域 D_{xy} 关于坐标轴对称性, 所以

$$\iint_{D_{xy}} (x + y + x^2 + y^2 + 1) dx dy = \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2 + 1) dx dy.$$

这就完成了右边不等式的证明.

四、(本题 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 如果 $f(1) = 4 \int_0^{\frac{1}{4}} e^{1-x^3} f(x) dx$,

证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 3\xi^2 f(\xi)$.

证明: 令 $F(x) = e^{1-x^3} f(x)$, 显然 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $F(1) = f(1) = 4 \int_0^{\frac{1}{4}} F(x) dx$. 由第一积分

中值定理, 存在 $\eta \in \left[0, \frac{1}{4}\right]$, 使得 $F(1) = F(\eta)$.

由已知条件易知, $F(x)$ 在 $[\eta, 1]$ 上满足罗尔定理的条件, 所以至少存在一点 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得

$F'(\xi)=0$, 即 $f'(\xi)=3\xi^2 f(\xi)$.

五、(本题 10 分) 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 证明不等式: $\cos x < \frac{\sin x}{2x - \sin x}$.

证明: 注意到, 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $2x - \sin x > 0$, 所以原不等式等价于 $\tan x > 2x - \sin x$.

令 $f(x) = \tan x + \sin x - 2x$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则

$$f'(x) = \tan^2 x + \cos x - 1, \quad f''(x) = 2 \tan x \sec^2 x + \sin x > 0.$$

由此可知, $f'(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增, 所以有 $f'(x) > f'(0) = 0 \left(\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \right)$.

于是又知, $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增, 故 $f(x) > f(0) = 0 \left(\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \right)$, 从而原不等式成立.

六、(本题 10 分) 计算广义积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^6}$.

解: 作倒代换: $x = \frac{1}{t}$, 则 $I = \int_0^{+\infty} \frac{t^4}{1+t^6} dt$. 于是, 有 $2I = \int_0^{+\infty} \frac{1+x^4}{1+x^6} dx$. 而

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^4}{1+x^6} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{1-x^2+x^4}{1+x^6} dx + \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^6} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1-x^2+x^4}{(1+x^2)(1-x^2+x^4)} dx + \frac{1}{3} \int_0^{+\infty} \frac{d(x^3)}{1+x^6} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} + \frac{1}{3} \arctan(x^3) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \arctan x \Big|_0^{+\infty} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

所以 $I = \frac{\pi}{3}$.

七、(本题 10 分) 设函数 $f(u)$ 二阶连续可导, 且 $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}.$$

若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

解: 由复合函数的求导法则, 可得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^x \cos y \cdot f', \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -e^x \sin y \cdot f',$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= e^x \cos y \cdot f' + e^{2x} \cos^2 y \cdot f'', \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -e^x \cos y \cdot f' + e^{2x} \sin^2 y \cdot f''.\end{aligned}$$

易见, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} f''$. 令 $u = e^x \cos y$, 由 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$, 可得:

$$f''(u) = 4f(u) + u, \quad (*)$$

这是一个二阶常系数线性非齐次微分方程. 显然, 它有两个特征根为 $\lambda = \pm 2$, 因此其相应的齐次方程的通解为 $\tilde{f}(u) = C_1 e^{-2u} + C_2 e^{2u}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

根据方程的特点, 可设其特解为 $\bar{f}(u) = Au$ (其中 A 为待定常数), 代入方程 (*) 可得: $A = -\frac{1}{4}$.

综上可得, 方程 (*) 的通解为 $f(u) = C_1 e^{-2u} + C_2 e^{2u} - \frac{1}{4}u$.

再由初始条件 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 可得: $C_1 = -\frac{1}{16}, C_2 = \frac{1}{16}$. 故 $f(u)$ 的表达式为

$$f(u) = \frac{1}{8} \cdot \frac{e^{2u} - e^{-2u}}{2} - \frac{1}{4}u = \frac{1}{8} \operatorname{sh}(2u) - \frac{1}{4}u.$$

八、(本题 15 分) 设椭球面 $\Sigma: x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$, Π 是过 Σ 上位于第一卦限点处的切平面, 求 Π 被三个坐标平面所截的三角形面积最小时的切点坐标.

解: 设切点为 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 则 $x_0 > 0, y_0 > 0, z_0 > 0$, 且满足 $x_0^2 + 3y_0^2 + z_0^2 = 1$.

记 $F(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + z^2 - 1$, 则过 Σ 上 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 点切平面的法向量为

$$\nabla F|_{P_0} = (F_x, F_y, F_z)|_{P_0} = (2x_0, 6y_0, 2z_0),$$

所以过 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面 Π 的方程为

$$2x_0(x - x_0) + 6y_0(y - y_0) + 2z_0(z - z_0) = 0, \text{ 即 } x_0x + 3y_0y + z_0z = 1.$$

容易算出, 切平面 Π 与 x, y, z 轴的交点分别为 $A\left(\frac{1}{x_0}, 0, 0\right), B\left(0, \frac{1}{3y_0}, 0\right), C\left(0, 0, \frac{1}{z_0}\right)$, 因此向量

$$\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{1}{x_0}, \frac{1}{3y_0}, 0\right), \overrightarrow{AC} = \left(-\frac{1}{x_0}, 0, \frac{1}{z_0}\right). \text{ 于是, } \Pi \text{ 被三个坐标平面所截的三角形面积为}$$

$$S(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{1}{x_0} & \frac{1}{3y_0} & 0 \\ -\frac{1}{x_0} & 0 & \frac{1}{z_0} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{6} \sqrt{\frac{x_0^2 + 9y_0^2 + z_0^2}{x_0^2 y_0^2 z_0^2}}.$$

记 $f(x_0, y_0, z_0) = \frac{x_0^2 + 9y_0^2 + z_0^2}{x_0^2 y_0^2 z_0^2}$, 下面求 $f(x_0, y_0, z_0)$ 在约束条件 $x_0^2 + 3y_0^2 + z_0^2 = 1$ 之下的最小值.

注意到在目标函数 $f(x_0, y_0, z_0)$ 和约束条件 $x_0^2 + 3y_0^2 + z_0^2 = 1$ 中, x_0 与 z_0 有相同的地位, 因此

$f(x_0, y_0, z_0)$ 的最小值必在 $x_0 = z_0$ 处取到. 于是, 问题就转化为了求函数

$$g(x_0, y_0) = f(x_0, y_0, x_0) = \frac{2x_0^2 + 9y_0^2}{x_0^4 y_0^2}$$

在约束条件 $2x_0^2 + 3y_0^2 = 1$ 下的最小值.

从约束条件中解出 $y_0^2 = \frac{1}{3}(1 - 2x_0^2)$, 并令 $x_0^2 = w$, 则可将问题转化为求解一元函数的无条件极值:

$$h(w) = \frac{3(3-4w)}{(1-2w)w^2}, 0 < w < \frac{1}{2}.$$

$$\text{令 } h'(w) = -\frac{6(8w^2 - 11w + 3)}{(1-2w)^2 w^3} = -\frac{48(w-1)\left(w - \frac{3}{8}\right)}{(1-2w)^2 w^3} = 0, \text{ 可得驻点: } w = \frac{3}{8}.$$

$$\text{由 } h'(w) \begin{cases} < 0, 0 < w < \frac{3}{8}, \\ > 0, \frac{3}{8} < w < \frac{1}{2} \end{cases} \text{ 可知 } w = \frac{3}{8} \text{ 是唯一极小值点, 所以它也是最小值点. 此时, 对应的切点坐标}$$

为 $P_0\left(\frac{\sqrt{6}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{4}\right)$, 所截三角形的最小面积为 $\frac{4\sqrt{2}}{3}$.

注 亦可利用下面的方法求切平面 Π 被三个坐标轴所截的三角形的面积 $S(x_0, y_0, z_0)$.

由于切平面 Π 在第一卦象与三个坐标平面构成一个四面体 $C-OAB$, 则其体积为

$$V = \frac{1}{3} CO \cdot S_{\triangle OAB} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{z_0} \cdot \frac{1}{2x_0 \cdot 3y_0} = \frac{1}{18} \cdot \frac{1}{x_0 y_0 z_0}. \quad (1)$$

另一方面, 该四面体亦可视为 $O-ABC$, 且其体积为 $V = \frac{1}{3}d \cdot S_{\triangle ABC}$, 其中 d 是原点 O 到切平面 Π

(即 $\triangle ABC$ 平面) 的距离. 由空间点到平面的距离公式, 有 $d = \frac{1}{\sqrt{x_0^2 + 9y_0^2 + z_0^2}}$, 因此四面体 $O-ABC$

的体积为

$$V = \frac{1}{3}d \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{x_0^2 + 9y_0^2 + z_0^2}} S(x_0, y_0, z_0). \quad (2)$$

由 (1)、(2) 两式, 可得:

$$S(x_0, y_0, z_0) = \frac{\sqrt{x_0^2 + 9y_0^2 + z_0^2}}{6x_0y_0z_0}.$$